

경쟁제품

벤더	제품명	DR 기능
Dell	Unity / Unity XT	Remote Protection, Asynchronous Replication, Synchronous Replication, MetroSync Manager delltechnologies+1
Dell	PowerScale (Isilon)	SyncIQ 기반 복제 emcweb
NetApp	ONTAP	SnapMirror, SnapMirror active sync github+1

각 비교 제품별 특징

Dell Unity Asynchronous Replication

Dell Unity의 네이티브 비동기 복제 기능으로, Unity 배열 간 파일/블록 리소스를 원격 복제합니다.

- 설정 과정: 복제 인터페이스 → 연결 생성 → 세션 정의 (RPO 설정 포함) → 통합 스냅샷 쌍 자동 생성
- 동작 방식: 사용자 정의 RPO(최소 5분)에 따라 스냅샷 기반 변경분 전송
- 관리: Unisphere GUI에서 배열 단위 관리
- 특징: 팬아웃(1:N), 캐스캐이딩(N:N) 지원. UnityOS 5.1+에서 스냅샷 복제 지원

Dell PowerScale SyncIQ

PowerScale(구 Isilon) 클러스터 간 데이터 복제 기능으로, OneFS 운영체제에 내장되어 있습니다.

- 설정 과정: 소스/타겟 클러스터 연결 → SyncIQ 정책 생성(스케줄/변경량 조건) → 자동/수동 실행
- 동작 방식: 10초 주기 디렉토리 검사 후 스냅샷 기반 차등 복제. 최소 정책 간격 15분
- 관리: OneFS 웹 GUI에서 클러스터 단위 정책 관리
- 특징: 파일오버/파일백 지원, SmartLock 연동 가능

NetApp ONTAP SnapMirror (비동기)

ONTAP 시스템 간 논리적/블록 복제 미러링 기능으로, 다양한 SnapMirror 보호 유형 제공합니다.

- 설정 과정: SnapMirror 관계 생성 → 스케줄 설정(30분~수시간) → 볼륨 수준 복제
- 동작 방식: 스냅샷 복사본을 동일/다른 클러스터로 전송. 변경 블록만 효율 전송
- 관리: System Manager 또는 Unified Manager에서 클러스터 단위 관리
- 특징: 버전 간 유연 복제, 다중 백업 복사본 지원

비동기식 NAS DR의 Active-active 현황

솔루션	Active-active 가능 여부	실제 운영 방식
Resilio Active Everywhere	O	양쪽 NAS 동시 마운트/읽기쓰기 가능 Resilio_v1.2p.pdf

솔루션	Active-active 가능 여부	실제 운영 방식
Dell Unity Async Replication	X	Active-Standby → DR 전환 시 마운트
PowerScale SyncIQ	△	클러스터 내부 read-only 가능, 쓰기 제한
NetApp SnapMirror Async	X	Active-Standby → 페일오버 후 마운트

각 솔루션별 실제 동작

1. Dell Unity Asynchronous Replication

평상시: Primary NAS만 Active, DR NAS는 Standby

장애 시: 수동/자동 페일오버 → DR NAS 마운트 필요

→ **양쪽 동시 Active 불가**

2. PowerScale SyncIQ (비동기)

평상시: Source 클러스터만 쓰기, Target은 read-only 제한적

장애 시: 정책 기반 페일오버 → Target 활성화

→ **완전한 양방향 Active-active는 아님**

3. NetApp SnapMirror (비동기)

평상시: Source 볼륨만 Active, Destination은 Standby

장애 시: Break mirror → Destination 활성화

→ **Active-active가 아닌 Active-Standby**

Resilio만의 차별점

Resilio는 유일하게 "양쪽 NAS를 동시에 마운트해서 Active하게 운영"할 수 있습니다:

Resilio Active-active NAS DR:

- | Main DC NAS: 계속 Active (읽기/쓰기)
- | DR DC NAS: 평상시에도 Active (읽기/쓰기)
- | 실시간 차등 동기화 (RPO 5초 미만)
- | 파일 잠금으로 충돌 방지

영업 메시지

"다른 비동기 DR 솔루션은 Active-Standby입니다.

Resilio만 **양쪽 NAS를 동시에 Active하게** 운영하면서

RPO 5초 미만의 실시간 동기화를 구현합니다."

결론: 비동기식 중 Resilio만 진정한 active-active NAS DR입니다. 다른 솔루션들은 모두 standby → active 전환 구조입니다.

비동기식 NAS DR 솔루션별 RPO/RTO 비교

솔루션	RPO	RTO	근거
Resilio Active Everywhere	5초 미만	수분 이내	실시간 변경 감지 + 블록 차등 동기화 Resilio_v1.2p.pdf
Dell Unity Async Replication	5분 (최소 설정값)	수동/자동 페일오버 + NAS 마운트 시간	RPO 기반 비동기 복제 infohub.delltechnologies+1
PowerScale SyncIQ	정책 설정값 (수분~수십분)	페일오버 + 클러스터 활성화 시간	RPO 알림 설정 가능 itzikr.wordpress+1
NetApp SnapMirror Async	30분~수시간 (스케줄 기반)	Mirror break + 볼륨 활성화 시간	비동기 스케줄 복제 netapp

핵심 비교 포인트

Resilio의 명확한 우위

- ✓ RPO 5초 미만 ← 가장 빠름 (실시간 변경 감지)
- ✓ RTO 수분 이내 ← 가장 빠름 (양쪽 NAS 즉시 사용 가능)
- ✓ Active-active ← 양쪽 동시 운영

경쟁사의 한계

Dell Unity: RPO 5분 (최소) + DR 전환 시 마운트 지연

PowerScale: 정책 설정에 의존 + 클러스터 전환 시간

NetApp: 30분~수시간 RPO + 볼륨 활성화 지연

영업용 비교 메시지

"Resilio는 RPO 5초 미만으로 실시간에 가까운 보호를 제공합니다."

Dell Unity: "최소 5분 RPO"

PowerScale SyncIQ: "정책 설정에 의존"

NetApp SnapMirror: "30분~수시간 스케줄"

Resilio만이 "실시간 RPO + active-active + 빠른 RTO"를 모두 구현합니다.

Dell Unity 비동기 복제의 RTO 구성

1. 복제 세션 페일오버 (수동/자동): 30초 ~ 수분
2. DR 사이트 NAS 서버 활성화: 30초 ~ 2분
3. 애플리케이션/서버에서 DR NAS 재마운트: 수분 ~ 수십분 ← 여기가 핵심
4. 서비스 재시작 및 검증: 수분

【 RTO = 5~30분 이상 】

구체적 설명

1. "페일오버"

- Unity에서 복제 세션을 "DR 사이트로 전환"하는 과정

- **수동:** Unisphere GUI/CLI에서 명령 실행
- **자동:** 설정에 따라 트리거되지만 즉시 아님
- **소요시간:** 30초~수분

2. "NAS 마운트 시간" ← 가장 중요한 부분

DR 사이트 NAS가 활성화되어도 클라이언트(서버/애플리케이션)에서 새 NAS 서버로 재마운트(remount) 해야 함

현실적인 예시:

Web/WAS 서버들이 NFS 마운트:

기존: mount main_dc_nas:/data /mnt/data

DR 후: mount dr_dc_nas:/data /mnt/data ← 변경 필요

→ 서버별 설정 변경 + 재마운트 + 서비스 재시작

→ 수동 작업 = 10~30분 소요

Resilio와의 결정적 차이

Dell Unity Async:

1. Main NAS → DR NAS로 페일오버

2. 서버에서 DR NAS로 재마운트← 수동/시간 소요

【 RTO = 복제 + 마운트 = 5~30분 】

Resilio Active-active:

1. 양쪽 NAS: 평상시부터 Active 마운트

2. GSLB로 트래픽 전환만 하면 끝

【 RTO = 트래픽 전환 = 수분 이내 】

영업 포인트

"Unity는 DR NAS 활성화 후에도 서버 재마운트가 필요합니다.

Resilio는 양쪽 NAS를 평상시부터 Active하게 마운트하므로 트래픽 전환만으로 즉시 서비스 가능합니다."

결론: Unity의 RTO는 복제 페일오버 시간(짧음) + NAS 재마운트 시간(김)이 핵심이고, Resilio는 재마운트 과정 자체가 없어 RTO에서 압도적 우위입니다.

주요 NAS DR 솔루션별 RPO/RTO 비교표

솔루션	RPO (Recovery Point Objective)	RTO (Recovery Time Objective)	비고
Resilio Active Everywhere	5초 미만	수분 이내	실시간 변경 감지 + 자동 동기화, 양쪽 NAS 동시 Active Resilio_v1.2p.pdf
Dell Unity Asynchronous Replication	최소 5분	5~30분	페일오버 + NAS 서버 활성화 + 클라이언트 재마운트 infohub.delltechnologies+1

솔루션	RPO (Recovery Point Objective)	RTO (Recovery Time Objective)	비고
Dell PowerScale SyncIQ	정책 설정값 (수분~수십분)	페일오버 + 클러스터 전환 시간	RPO 알림 설정 가능, 마지막 완료 복제 지점 기준 itzikr.wordpress+1
NetApp SnapMirror (비동기)	30분~수시간	Mirror break + 볼륨 활성화 + 마운트	스케줄 기반 복제 netapp

각 솔루션별 상세 분석

Resilio Active Everywhere

- ✔ RPO: 5초 미만 (실시간 file change detection)
- ✔ RTO: 수분 이내 (GSLB 트래픽 전환만)
- ✔ 양쪽 NAS 평상시 Active 마운트 → 재마운트 불필요

Dell Unity Asynchronous Replication

RPO: 최소 5분 (복제 주기 설정값)

RTO = 페일오버(1분) + NAS 활성화(2분) + 재마운트(10분) = **15분**

→ DR NAS 서버를 Standby → Active 전환 + 클라이언트 재마운트 필수

Dell PowerScale SyncIQ

RPO: 정책 설정 (예: 15분마다 실행 → RPO 15분)

RTO: 페일오버 실행 + Target 클러스터 활성화 시간

→ Source → Target 전환 후 클라이언트 재연결 필요

NetApp SnapMirror (비동기)

RPO: 스케줄 간격 (30분, 1시간, 4시간 등)

RTO: Mirror break + Destination 볼륨 활성화 + 마운트

→ 가장 긴 복구 시간

영업용 핵심 메시지

"Resilio는 **RPO 5초 + RTO 수분**으로 압도적입니다.

Dell Unity: RPO 5분 + 재마운트 10분

PowerScale: 정책 설정 + 클러스터 전환

NetApp: RPO 30분~ + 볼륨 활성화

Resilio만이 실시간 보호와 즉시 복구를 동시에 구현합니다.

Resilio의 RPO/RTO 우위는 명확합니다. 특히 "재마운트 시간"이 없는 점이 결정적 차별화 포인트입니다.

솔루션	RPO	설정 방법
Resilio	5초 미만	실시간 변경 감지 Resilio_v1.2p.pdf
Dell Unity	최소 5분	복제 주기 설정
PowerScale SyncIQ	최소 15분	정책 스케줄링 delltechnologies
NetApp SnapMirror	30분~	스케줄 설정

1. 복제주기설정 (Dell Unity)

"5분마다 복제 실행": 고정된 시간 간격으로 주기적 실행

RPO = 복제 주기 (최소 5분)

특징: 단순하고 예측 가능, 실시간 아님

2. 정책 스케줄링 (PowerScale SyncIQ)

"15분마다 + 변경량 1GB 이상 시 즉시": "평일 09:00~18:00 30분마다, 야간 2시간마다"

복제 주기 + 조건(변경량, 시간대, 요일) 조합

RPO = 정책 간격 (최소 15분)

특징: 유연하지만 복잡, 여전히 스케줄 기반

3. 스케줄 설정 (NetApp SnapMirror)

"매일 02:00, 08:00, 14:00, 20:00"

"매주 일요일 04:00 전체 동기화"

시간/요일 기반 스케줄 테이블

RPO = 스케줄 간격 (30분~수시간)

특징: 가장 전통적, 가장 긴 RPO

Resilio와의 근본적 차이

Resilio Active Everywhere:

"파일 변경 즉시 감지 → 블록 단위 동기화"

실시간 이벤트 기반: RPO = 5초 미만 (변경 감지 지연시간)

시각적 비교

시계 기반 복제 (경쟁사)

12:00 |————— 12:05 |————— 12:10 |—————

데이터 변경 → 대기 → 복제 → 대기 → 복제

이벤트 기반 복제 (Resilio)

12:00:03 | 12:00:04 | 12:00:07 | 12:00:09 |

변경1 → 동기화 → 변경2 → 동기화 → 변경3 →

영업 메시지

"다른 솔루션들은 **시계가 똑딱거릴 때마다** 복제를 실행합니다.

Resilio는 **파일이 변경되는 순간** 동기화합니다.

RPO 5분 vs RPO 5초의 차이입니다."

변경분 전송 효율 비교

솔루션	변경분 전송 방식	세부 메커니즘	효율성
Resilio	블록 단위 차등 (Block-level differential)	파일을 수 KB 블록으로 분할 → 변경 블록만 전송 + 체크섬 재개 Resilio_v1.2p.pdf	최고 (실시간 + 최소 트래픽)
Dell Unity	스냅샷 기반 차등	Unified Snapshot → 변경분만 전송	중간 (스냅샷 주기 의존)
PowerScale SyncIQ	스냅샷 차등 + 파일 비교	10초마다 소스 디렉토리 검사 → 변경 감지 후 배치 전송 volumes	중간 (10초 지연 + 배치 처리)
NetApp SnapMirror	볼륨/스냅샷 차등	볼륨 수준 변경 블록 전송	낮음 (볼륨 단위, 스케줄 기반)

각 솔루션별 상세 분석

Resilio (가장 효율적)

- 실시간 변경 감지 (OS file notification)
- 파일을 수 KB 블록으로 분할 (File chunking)
- 변경 블록만 전송 (Differential sync)
- 체크섬 검증 후 중단 지점 재개: 최소 트래픽 + 즉시 반영

Dell Unity

- Unified Snapshot 생성 (주기적)
- Snapshot 간 차이 비교
- 변경된 데이터 블록 전송: 스냅샷 주기만큼 지연 발생

PowerScale SyncIQ

- 10초마다 소스 디렉토리 검사
- 변경 파일 식별
- 스냅샷 기반 차등 전송: 10초 지연 + 배치 처리

NetApp SnapMirror

- 스케줄 시 볼륨 스냅샷 생성
- 볼륨 수준 변경 블록 식별
- 변경 블록 전송

→ **가장 큰 단위 + 스케줄 지연**

트래픽 효율 비교 예시

대용량 파일 1GB 변경 (100MB만 실제 변경):

Resilio: **100MB만 전송** (블록 단위)

Unity: **~150MB** (스냅샷 오버헤드 포함)

SyncIQ: **~120MB** (10초 배치 처리)

SnapMirror: **~200MB** (볼륨 단위)

영업 메시지

"Resilio는 **파일 변경 즉시, 변경 블록만** 전송합니다.

다른 솔루션들은:

- 스냅샷 주기 대기 (Unity)
- 10초마다 검사 (SyncIQ)
- 스케줄까지 대기 (SnapMirror)

트래픽 50% 이상 절감 + 실시간 동기화

스냅샷 vs Resilio: 블록 단위 비교

솔루션	데이터 단위	블록 크기	효율성
Resilio	파일 블록	수 KB	변경된 수 KB만 전송
Dell Unity	스토리지 블록	64KB ~ 1MB	64KB 단위로 전송
PowerScale SyncIQ	스토리지 블록	128KB	128KB 단위로 전송
NetApp SnapMirror	볼륨 블록	4KB ~ 1MB	볼륨 단위로 전송

실제 트래픽 차이

1GB 파일 1% 변경 (10MB):

Resilio: **~10MB** 전송 (파일 블록 단위)

Unity: **~100MB** 전송 (64KB 블록 단위)

SyncIQ: **~160MB** 전송 (128KB 블록 단위)

→ **Resilio가 10배 효율적**

스토리지 스냅샷의 구조적 한계

스토리지 스냅샷 특징:

- 고정 블록 크기 (64KB, 128KB 등)
- 파일 경계 무시
- 작은 변경도 블록 전체 전송

└─── 스냅샷 비교 오버헤드

Resilio 특징:

|─── 가변 블록 크기 (파일에 최적화)

|─── 파일 경계 존중

|─── 변경 블록만 정확히 전송

└─── 실시간 처리

운영 자동화/관리 비교

솔루션	관리 방식	자동화 수준	중앙 관리	API 지원
Resilio	Single Pane-of-Glass	REST API + 스크립팅	O (웹 콘솔)	완전 REST API Resilio_v1.2p.pdf+1
Dell Unity	Unisphere GUI/CLI	제한적 자동화	X (Array 별도 관리)	부분 REST
PowerScale SyncIQ	OneFS 웹 GUI	정책 기반 자동화	X (클러스터 별도)	부분 REST
NetApp SnapMirror	System Manager/CLI	스케줄 기반	X (클러스터 별도)	부분 REST/ZAPI

각 솔루션별 상세 분석

Resilio (가장 우수)

- ✔ 중앙 웹 콘솔: 모든 작업/에이전트/로그 한 화면
- ✔ REST API: 완전 자동화 가능
- ✔ 대역폭 제어: 시간대별/작업별 설정
- ✔ 파일 잠금: 자동 충돌 방지
- ✔ 알림/리포트: 실시간 상태 모니터링

Dell Unity

- ✖ Unisphere: 각 Unity 배열 별도 접속
- ✖ 복제 세션별 개별 관리
- ✖ 자동화: 제한적 CLI 스크립팅
- ✖ 대역폭 제어: 기본적

PowerScale SyncIQ

- ✖ OneFS GUI: 각 클러스터 별도 로그인
- ✖ 정책 관리: 복잡한 정책 조합 필요
- ✖ 자동화: 정책 기반 한정
- ✖ 상태 모니터링: 클러스터별 분산

NetApp SnapMirror

✕ System Manager: 각 ONTAP 클러스터 별도

✕ 스케줄 관리: 시간/요일 기반

✕ 자동화: 스냅미러 정책 한정

✕ 통합 뷰 없음

실제 운영 시나리오 비교

대용량 파일 100개 동시 변경 발생:

Resilio:

1. 중앙 콘솔에서 상태 실시간 확인
2. API로 우선순위 조정
3. 대역폭 제한 자동 적용

【 1명으로 관리 가능 】

Dell Unity:

1. 각 배열 Unisphere 접속
2. 각 복제 세션 상태 확인
3. 수동으로 대역폭 조정

【 3~4명 필요 】

PowerScale/NetApp:

클러스터 수 × 관리자 필요

영업 메시지

"Resilio는 **하나의 화면**에서 모든 것을 관리합니다.

Dell Unity: 배열당 Unisphere 접속

PowerScale: 클러스터당 로그인

NetApp: 각 ONTAP별 관리

****관리자 1명으로 멀티사이트 운영 가능****

REST API로 완전 자동화